

Disciplina: Eletrônica Básica

Aula_2 - Diodos

Ambiente Blackboard

Apresentação

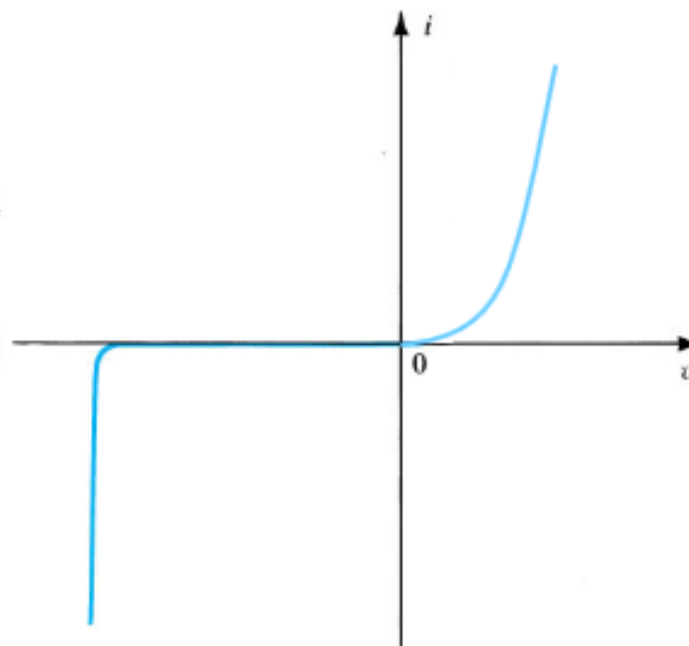
- 1) Curva Característica
- 2) Resistência do Diodo
- 3) Modelos Equivalentes
- 4) Exercícios
- 5) Tarefas

Diodo ideal X Diodo Real

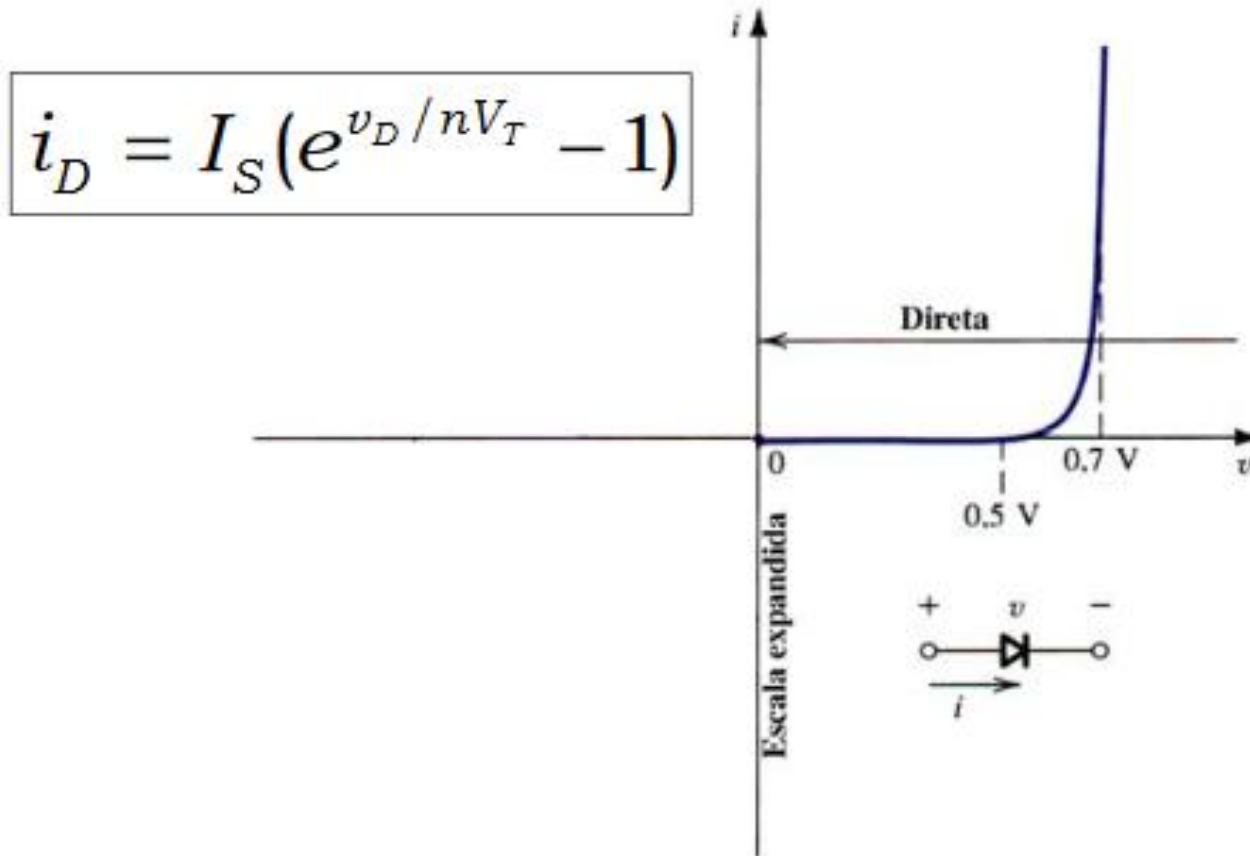
Diodo Ideal



Diodo Real



Diodo Real – Equação do diodo



Diodo Real – Equação da corrente

Equação da Corrente no Diodo (lei do diodo):

$$i_D = I_S (e^{v_D / nV_T} - 1)$$

Corrente no diodo Tensão no diodo

I_S = Corrente de saturação

n = fator de idealidade ($1 \leq n \leq 2$)

Tensão Térmica

$$V_T = k T / q$$

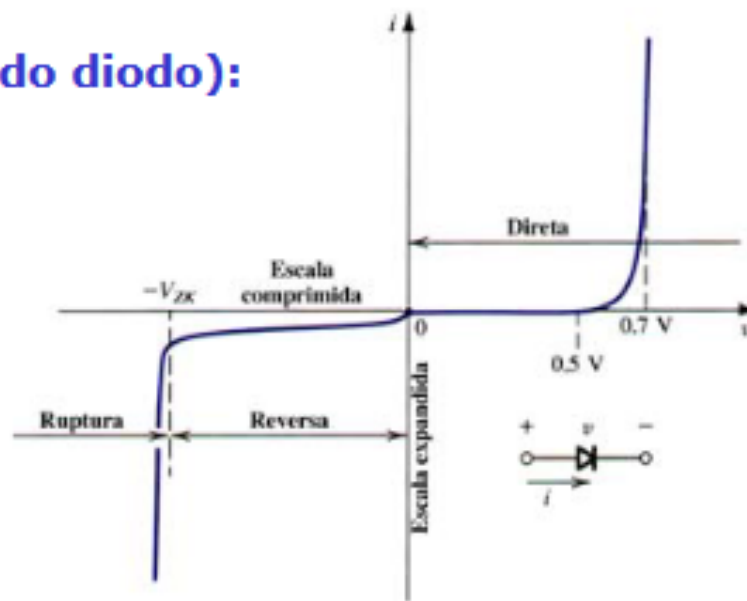
$$V_T = 25,8 \text{ mV} \quad (25^\circ\text{C})$$

$$V_T = \mathbf{25 \text{ mV}}$$

k = Constante de Boltzmann = $1,38 \times 10^{-23} \text{ J/K}$

T = Temperatura em kelvin = $(273 + T(^{\circ}\text{C}))$

q = carga do elétron = $1,6 \times 10^{-19} \text{ C}$



Folha de dados - Diodo Real

- <https://www.vishay.com/docs/88503/1n4001.pdf>



1N4001, 1N4002, 1N4003, 1N4004, 1N4005, 1N4006, 1N4007
www.vishay.com Vishay General Semiconductor

General Purpose Plastic Rectifier



DO-41 (DO-204AL)

FEATURES

- Low forward voltage drop
- Low leakage current
- High forward surge capability
- Solder dip 275 °C max. 10 s, per JESD 22-B106
- Material categorization: for definitions of compliance please see www.vishay.com/doc?99912



RoHS
COMPLIANT

PRIMARY CHARACTERISTICS

$I_{F(AV)}$	1.0 A
V_{RRM}	50 V, 100 V, 200 V, 400 V, 600 V, 800 V, 1000 V
I_{FSM} (8.3 ms sine-wave)	30 A
I_{FSM} (square wave $t_p = 1$ ms)	45 A
V_F	1.1 V
I_R	5.0 μ A
T_J max.	150 °C
Package	DO-41 (DO-204AL)

TYPICAL APPLICATIONS

For use in general purpose rectification of power supplies, inverters, converters, and freewheeling diodes application.

MECHANICAL DATA

Case: DO-41 (DO-204AL), molded epoxy body
Molding compound meets UL 94 V-0 flammability rating
Base P/N-E3 - RoHS-compliant, commercial grade

Terminals: matte tin plated leads, solderable per J-STD-002 and JESD 22-B102

E3 suffix meets JESD 201 class 1A whisker test

Tarefas

- Utilize o simulador de circuitos e obtenha a curva característica de diferentes diodos.
- Referências:
- [https://www2.seas.gwu.edu/~ece20/spring15/labs/tutorials/ECE 2115 Tutorial 1 DC Sweep Analysis in Multisim.pdf](https://www2.seas.gwu.edu/~ece20/spring15/labs/tutorials/ECE_2115_Tutorial_1_DC_Sweep_Analysis_in_Multisim.pdf)
- <https://www.youtube.com/watch?v=aGu8837gIKU>

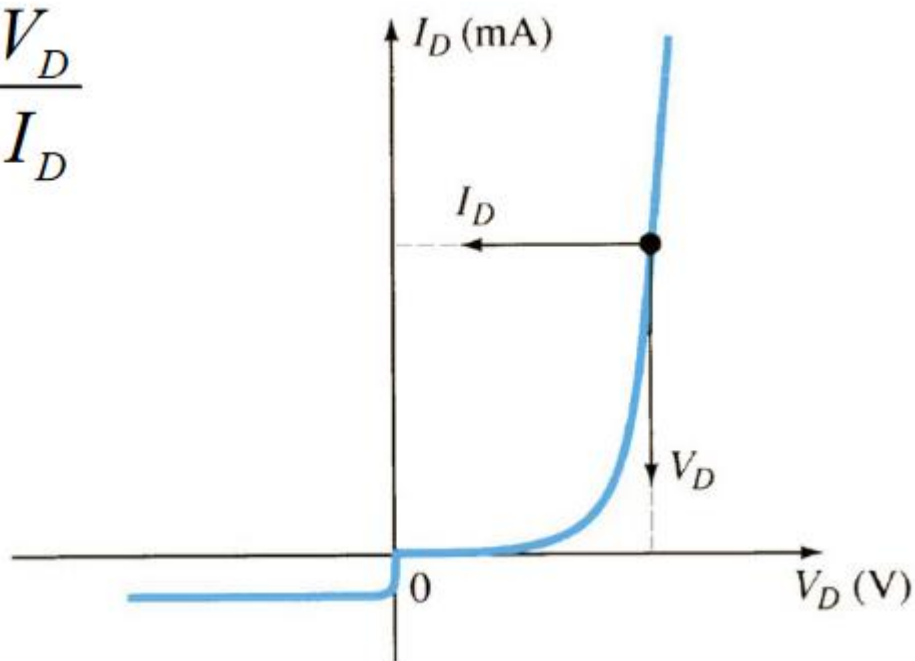
Tarefas

- Resolva os exercícios apresentados nessa aula.
- Simule os circuitos utilizando um diodo ideal (virtual)
- Compare os resultados dos cálculos com os de simulação.

Resistência do Diodo

Resistência estática - DC

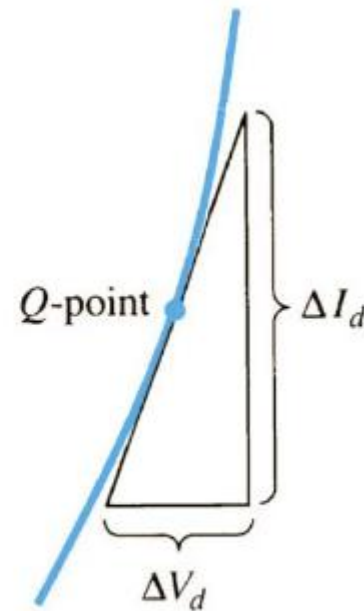
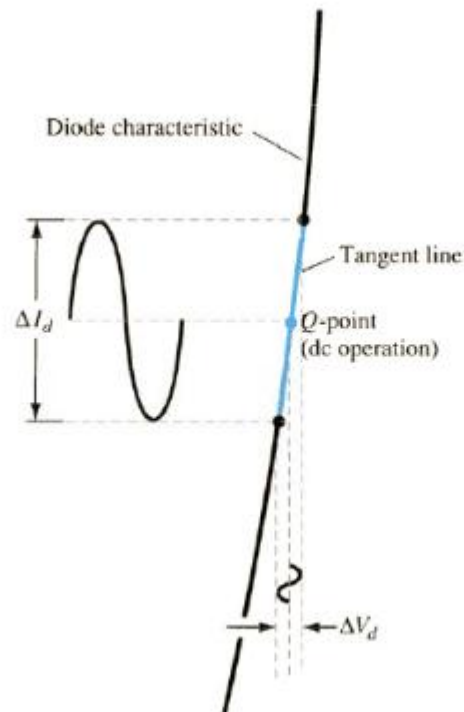
$$R_D = \frac{V_D}{I_D}$$



Resistência do Diodo

Resistência dinâmica - AC

$$r_D = \frac{\Delta V_D}{\Delta I_D}$$



Resistência do Diodo

Resistência dinâmica - AC

$$\frac{d}{dV_D} (I_D) = \frac{d}{dV} [I_s(e^{kV_D/T_K} - 1)]$$

$$\frac{dI_D}{dV_D} = \frac{k}{T_K} (I_D + I_s)$$

$$\frac{dI_D}{dV_D} \cong \frac{k}{T_K} I_D$$

$$\frac{dV_D}{dI_D} \cong \frac{0.026}{I_D}$$

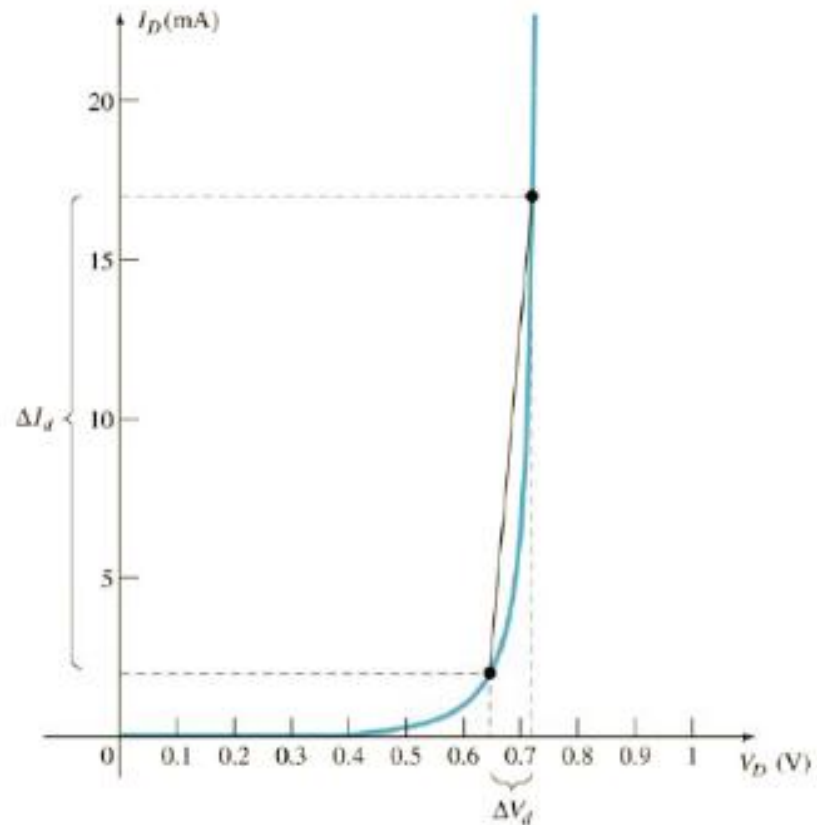
$$rd = \frac{26 \text{ mV}}{I_D}$$

Ge.Si

Resistência do Diodo

Resistência média

$$r_{av} = \frac{\Delta V_d}{\Delta I_d}$$



Diodo - Modelos Equivalentes

Diodo Ideal

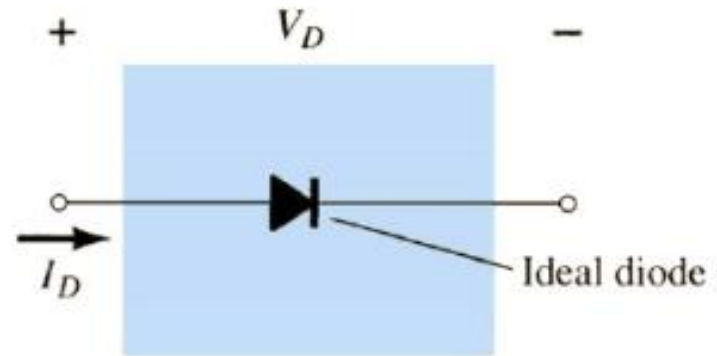
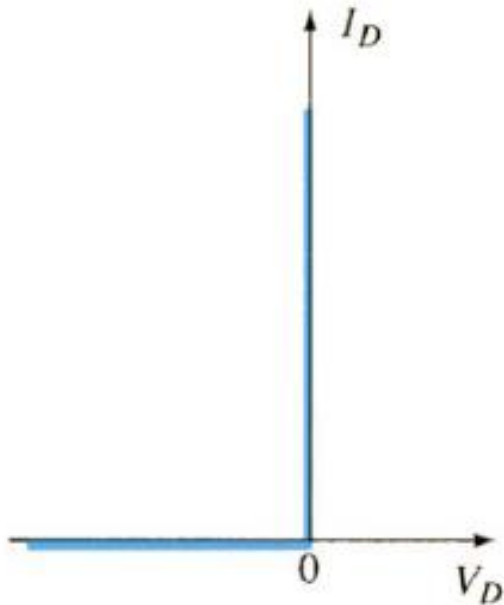
Modelo Simplificado – Tensão constante

Modelo Linear

Diodo real

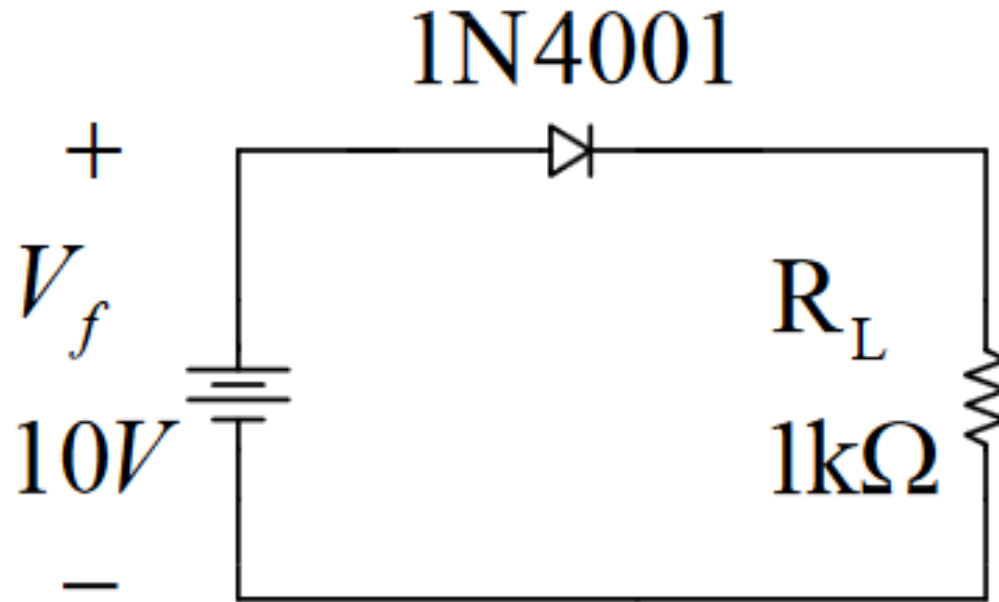
Diodo - Modelos Equivalentes

Diodo Ideal



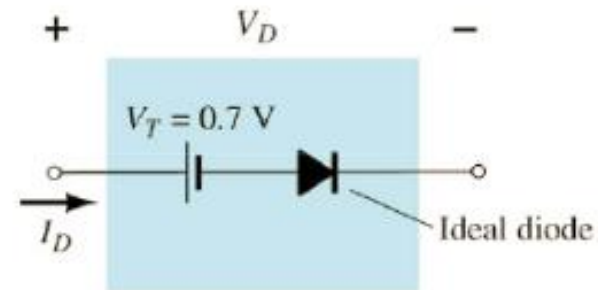
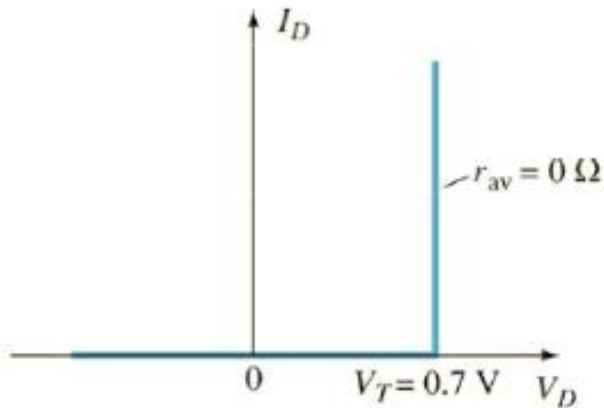
Diodo - Modelos Equivalentes

Diodo Ideal



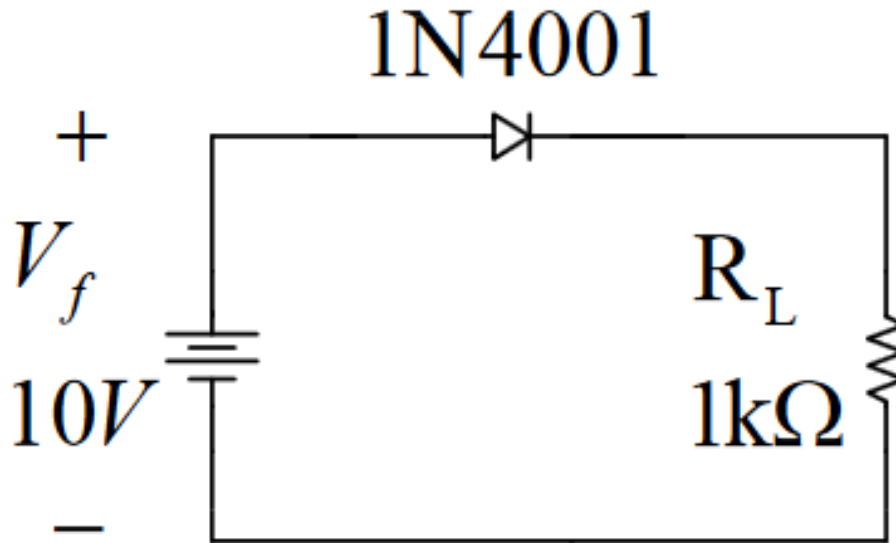
Diodo - Modelos Equivalentes

Modelo Simplificado – Tensão constante



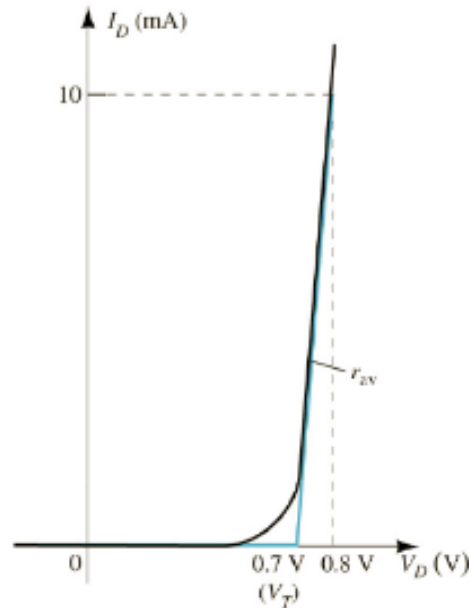
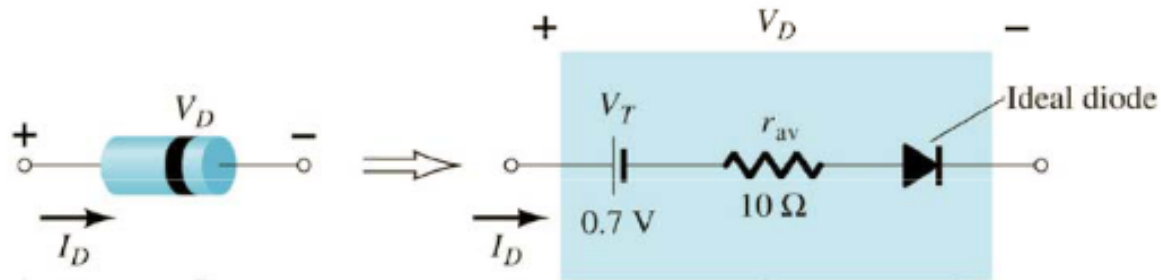
Diodo - Modelos Equivalentes

Modelo Simplificado – Tensão constante



Diodo - Modelos Equivalentes

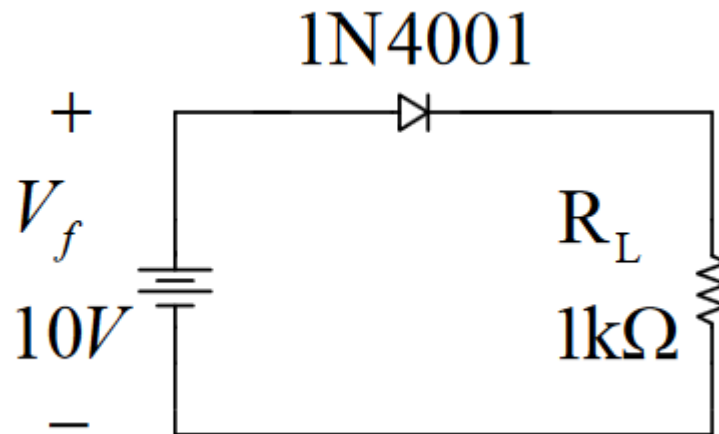
Modelo Linear



Exemplo 3.6 do Malvino.

Diodo - Modelos Equivalentes

Modelo Linear – Considere que $R_{avg} = 10R$



Diodo Real – Equação da corrente

Equação da Corrente no Diodo (lei do diodo):

$$i_D = I_S (e^{v_D / nV_T} - 1)$$

Corrente no diodo

Tensão no diodo

I_S = Corrente de saturação

n = fator de idealidade ($1 \leq n \leq 2$)

Tensão Térmica

$$V_T = k T / q$$

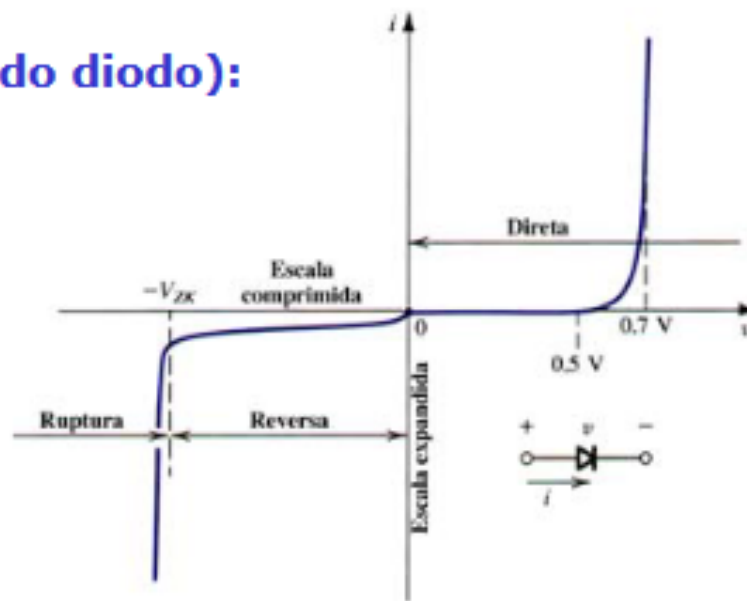
$$V_T = 25,8 \text{ mV} \quad (25^\circ\text{C})$$

$$V_T = \mathbf{25 \text{ mV}}$$

k = Constante de Boltzmann = $1,38 \times 10^{-23} \text{ J/K}$

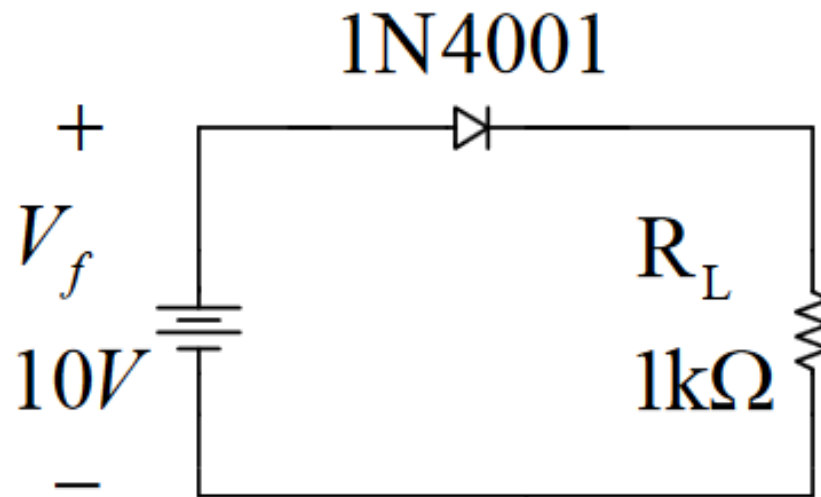
T = Temperatura em kelvin = $(273 + T(^{\circ}\text{C}))$

q = carga do elétron = $1,6 \times 10^{-19} \text{ C}$



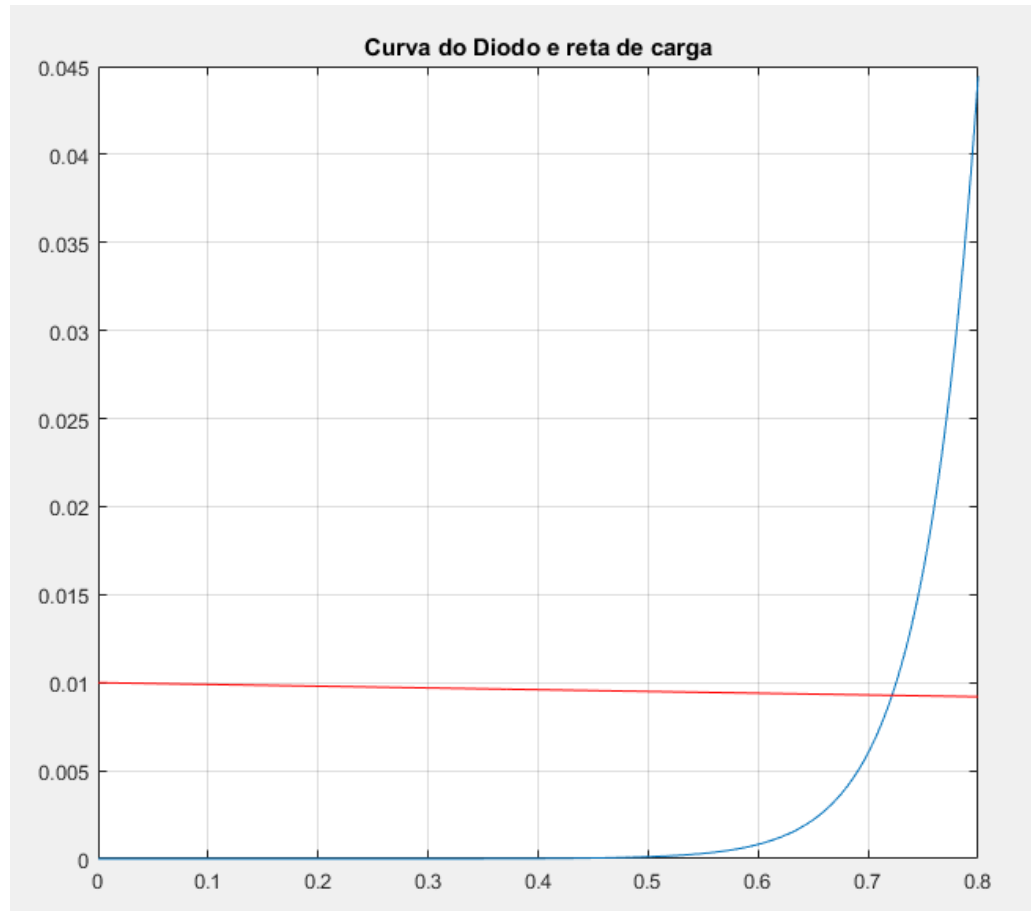
Diodo - Modelos Equivalentes

Diodo real - Análise pela reta de carga



Diodo - Modelos Equivalentes

Diodo real - Análise pela reta de carga



Diodo - Modelos Equivalentes

Diodo real - Análise pela reta de carga

Equações:

$$V_f = V_d + I_d \cdot R_L \quad I_d = \frac{-V_d + V_f}{R_L}$$

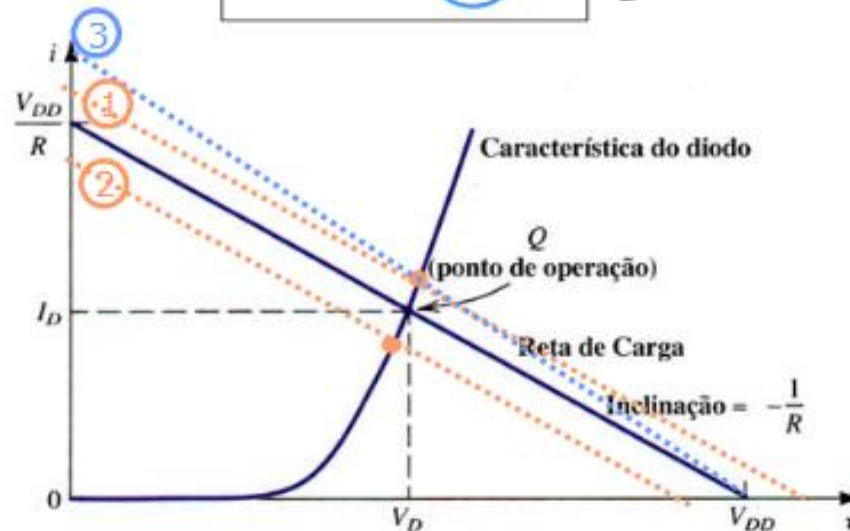
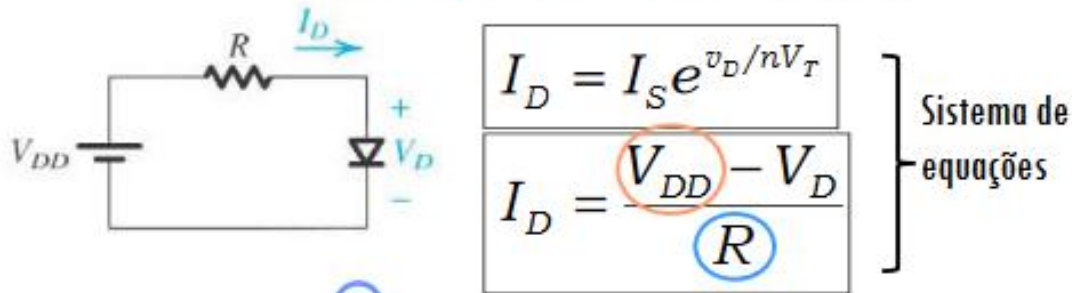
$$V_d = 0 \quad I_d = \frac{V_f}{R_L}$$

$$I_d = 0 \quad V_d = V_f$$

Diodo - Modelos Equivalentes

Diodo real - Análise pela reta de carga

Exemplo 3.4: A Análise Gráfica



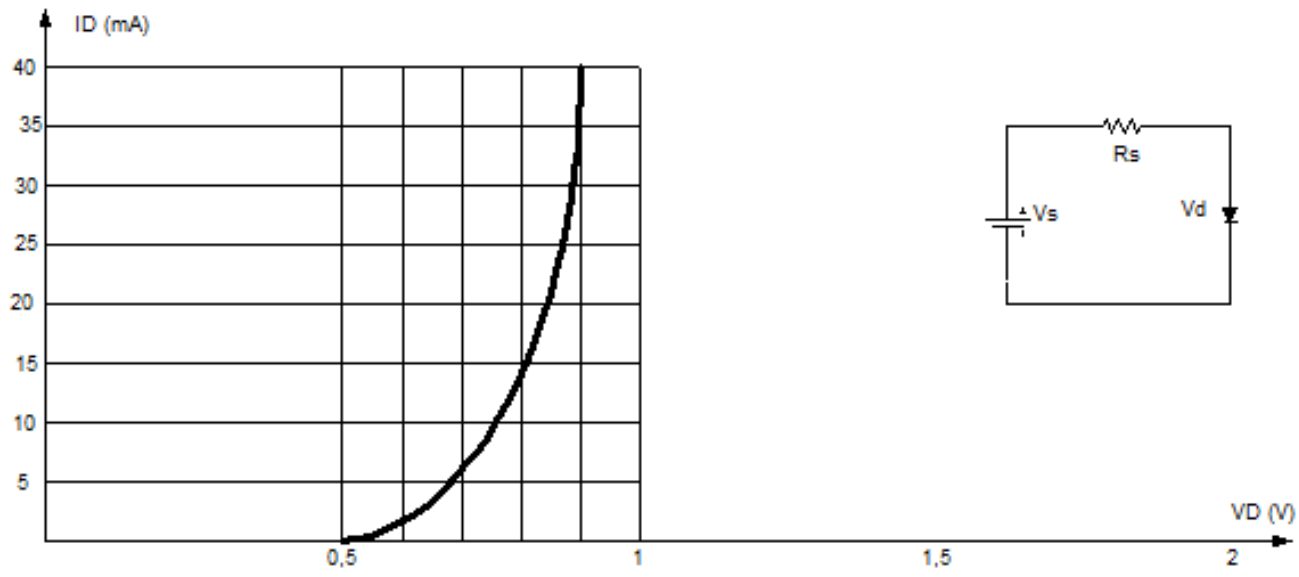
Exercícios

Diodo real - Análise pela reta de carga

Considerando a curva $I_D \times V_D$ de um diodo, calcule:

a) → O ponto quiescente do diodo p/ $V_S = 2,0V$ e $R_S = 50\Omega$

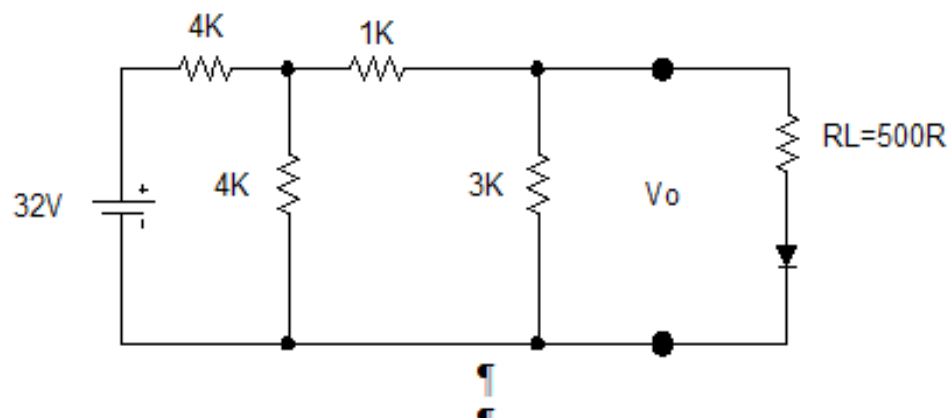
b) → A resistência dinâmica entre $I_D = 15mA$ e $I_D = 30mA$



Exercícios

Diodo ideal

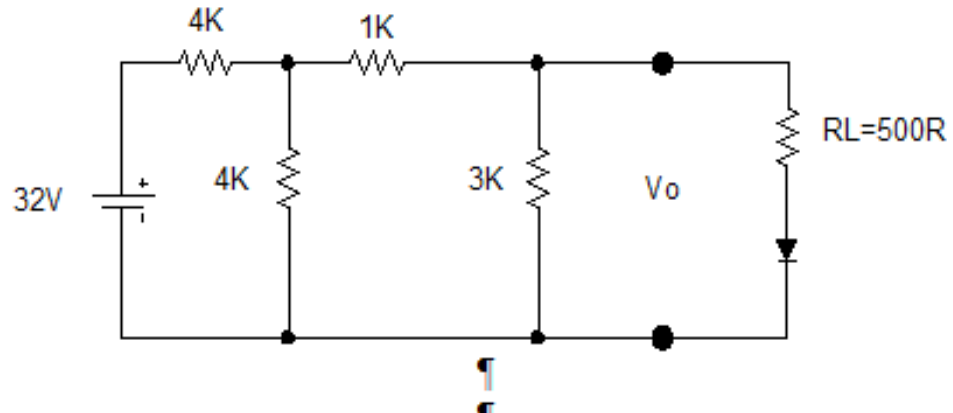
No circuito calcule: A corrente pelo diodo, as tensões V_o e V_{RL} .



Exercícios

Modelo simplificado do diodo

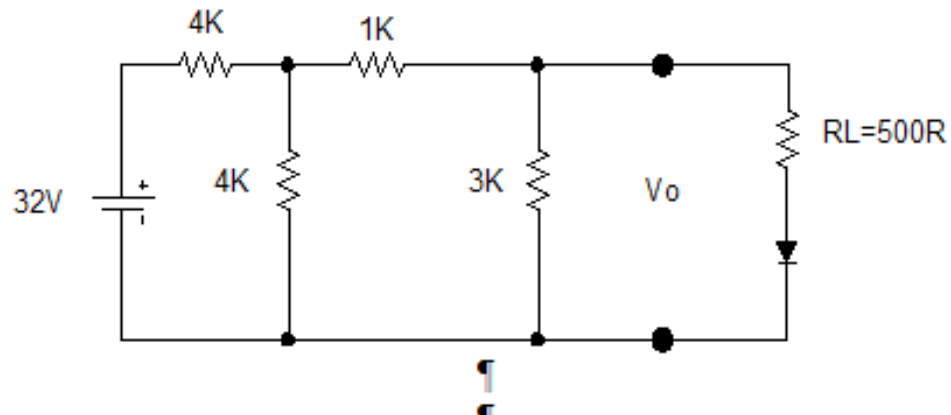
No circuito calcule: A corrente pelo diodo, as tensões V_o e V_{RL} .



Exercícios

Considere o modelo linear e $R_{avg} = 10R$.

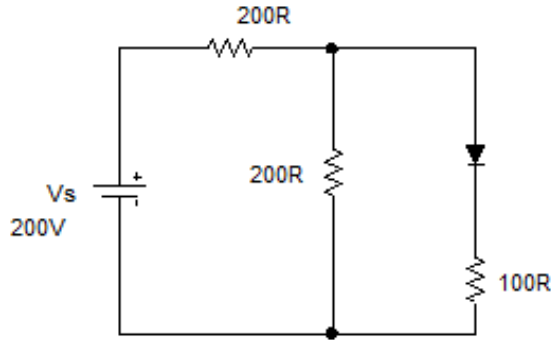
No circuito calcule: A corrente pelo diodo, as tensões V_o e V_{RL} .



Exercícios

Considere o modelo simplificado.

3) Considere o circuito abaixo e a especificação para 3 diodos pede-se:



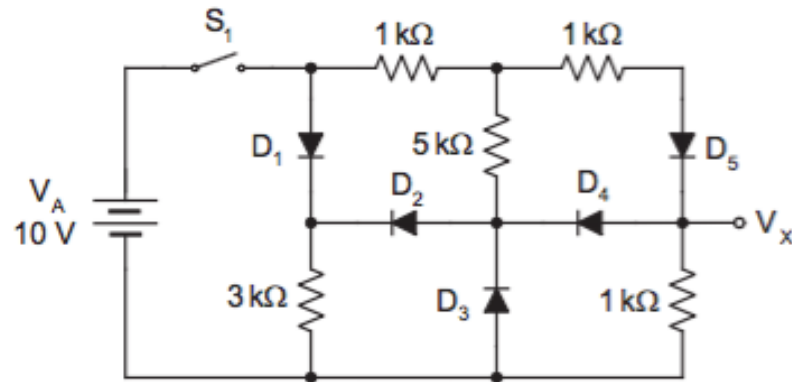
Diodo	I_F (A)	V_{RM} (V)
A	0,2	100
B	0,5	80
C	1,0	50

- a) → Com a polaridade da fonte mostrada na figura, calcule a corrente pelo diodo e indique, se existir, qual diodo se danificará.
- b) → Inverta a polaridade da fonte, calcule a tensão sobre o diodo e indique, se existir, qual diodo se danificará.

Desafio

47

No circuito da figura, considere que os diodos apresentam uma queda de tensão $V_D = 0,7\text{ V}$ quando estão conduzindo corrente e que não apresentam corrente de fuga quando estão em corte.



Assim, quando a chave S_1 for fechada, a tensão na saída V_x , em volts, será

- (A) 9,3
- (B) 6,9
- (C) 5,3
- (D) 3,1
- (E) 1,7

Tarefas

Simule os circuitos calculados nessa aula.

Disciplina: Eletrônica Básica

Aula_2 - Diodos

Ambiente Blackboard